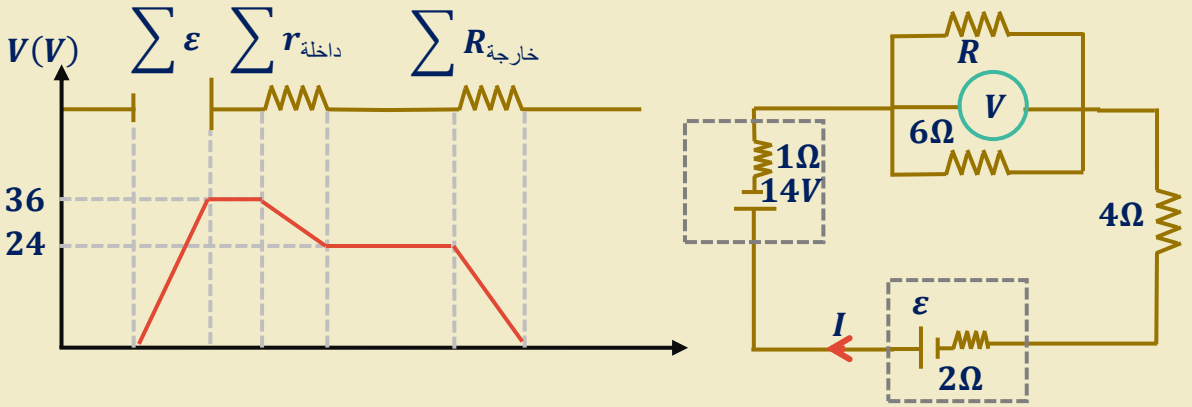




إذا مثلت التغيرات في الجهد الكهربائي عبر أجزاء الدارة المبينة بالرسم البياني المجاور لها، مستعيناً بالبيانات الواردة في كل منهما احسب:

- 1- القوة الدافعة الكهربائية (ε).
- 2- قراءة الفولتميتر (V).
- 3- المقاومة المجهولة (R).

الحل (1): من منحنى التغيرات في الجهد

$$\sum \varepsilon = 36 = \varepsilon - 14 \Rightarrow \varepsilon = 50V$$

الحل (2): قراءة الفولتميتر، نحسب أولاً شدة التيار المار في الدارة حيث

$$12 = I \sum r = 3I \Rightarrow I = \frac{12}{3} = 4A$$

فرق الجهد بين قطبي الفولتميتر حيث ($\sum \Delta V_{\text{الحلقة}} = 0$) وعلى فرض ان الفولتميتر يقيس الجهد بين النقطتين (a, b)

$$50 - 14 - 4 \times 4 - 4 \times 2 - 4 \times 1 - V_{ab} = 0 \Rightarrow V_{ab} = 8V$$

الحل (3) حساب قيمة المقاومة المجهولة

$$I \sum R_{\text{خارجة}} = 24 \Rightarrow \sum R_{\text{خارجة}} = \frac{24}{I} = \frac{24}{4} = 6\Omega$$

$$\frac{6R}{6+R} + 4 = 6 \Rightarrow \frac{6R}{6+R} = 2 \Rightarrow 12 + 2R = 6R \Rightarrow 12 = 4R$$

$$R = \frac{12}{4} = 3\Omega$$